

목표 프로젝트 : 저조도 상황에서도 선박 외부 결함을 카메라를 통해 스스로 판단해서 찾아내는 선박 검사봇

AIot 기반 자율주행 로봇을 이용, 카메라로 선박 외부를 촬영, AI 인식을 이용 해 결함을 찾아내 기록하는 서비스

## 실제 업무 관련(신규제작 기준)

- 실제 어떤 과정을 통해 선박 도장 검사가 이루어지나요?

| 공 정                                 |           | 검사 내용                          | 기준          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Surface Preparation                 | 도장 전처리 검사 | 표면 이물질 제거 및 프로파일 생성, 표면 조도확인   | PSPC, SIS   |
| Before 2nd<br>~ Final Coating Insp' | 층간 도장전 검사 | 소지상태, 표면거칠기, 층간 도막두께(D.F.T) 검사 | Paint Maker |
| Final DFT                           | 최종 검사     | 도장상태, 최종도막두께(Final D.F.T) 검사   | Paint Maker |

◦ 선박 도장 검사 시, 체크리스트/보고서에는 어떤 항목이 들어가나요?

-날씨조건 : D/T(건구온도), W/T(습구온도), R/H(상대습도), D/P(이슬점), S/T

-도료 명칭, 색상, 도막두께(D.F.T : Dry Film Thickness), 도료 LOT No.

- 전체 업무 중에서 안전 점검( 도장 결함이나 구조물 확인 등) 이 차지하는 시간이나 인력 비중은 대략 어느 정도인가요? **20%**
  - 안전 점검의 주기는 어떻게 되며, 몇 명의 인원이 동원되며 얼마의 시간이 소요되나요? **2 인/1 시간/일**
- 점검 중에 가장 빈번하게 발생하는 사고 유형이나, 가장 주의 깊게 보는 위험 신호는 무엇인가요? **구조물의 전도, 낙하**
- 예를 들어서 이 프로젝트를 한다고 했을때 적합한 배는 뭐가 있을까요? 꼭 짚어주세요( 모델링 하기 위함 )

**소형 선박 (군함, 해상풍력 관련 지원선박(Crew Transfer vessel 등)**

## 현재 사용 중인 기술 (비교 분석)

- 현장에서 드론이나 로봇, 혹은 AI 카메라를 활용한 자동 점검 시스템을 실제로 사용하고 계신가요?

**아니오**

- 만약 AI 를 사용 중이라면, 어떤 부분(균열 탐지, 작업자 보호 등)에서 가장 큰 도움을 받고 계신가요?"(예: YOLO 같은 모델을 직접 쓰는지, 전용 솔루션을 쓰는지)

## 현 기술의 Pain Point

- 사람이 직접 점검하기에 가장 위험하거나 까다로운 구역(사각지대)은 어디인가요?

### 구조물 내 밀폐구역

- 점검 시 가장 빈번하게 놓치는 요소가 있다면 무엇인가요?

### 모서리, 협소구역

- 디지털 기술이나 로봇을 도입하고 싶어도 실제 현장에서 적용하기 어려운 현실적인 이유(먼지, 통신 장애, 비용 등)가 있을까요?

### 신뢰도, 비용

- 점검 결과가 수기로 기록되나요, 아니면 실시간으로 데이터화되어 관리되나요?

### 수기 기록 후 Report 작성

- ⇒ 정밀한 수치화가 필요하거나 사람이 직접 보기에 위험 or 번거로운 부분 !! 을 찾기

### 선체 수선하부, 고소구역